

Plan de cours

Session :	Hiver
Année :	2026

Titre du cours :	Conception et développement d'applications Web
Code du cours :	420-N46-JO
Pondération :	3-3-3
Préalables :	420-N26-JO, 420-B35-JO
Date limite de désinscription :	Selon le calendrier scolaire
Date limite d'abandon :	Selon le calendrier scolaire

Discipline :	420 - Techniques de l'informatique
Département :	Techniques de l'informatique
Programme :	420.B0 Techniques de l'informatique

Enseignant(e)	Bureau	Moyen de communication
Philippe Girard	A-314	philippe.girard.2@cegep-lanaudiere.qc.ca

PRÉSENTATION DU COURS

Descriptif du cours

Ce cours est le deuxième d'une série de trois, visant à rendre l'étudiant ou l'étudiante capable de concevoir et de développer des applications Web. En utilisant les notions d'intégration Web vues dans le cours précédent, nous développons le côté serveur qui permettra la création d'une application Web dynamique. Nous passons du formulaire HTML au code serveur jusqu'à la base de données. Nous développons aussi des API pour une utilisation en JavaScript ainsi que pour les applications mobiles. Le tout se fera en portant une attention particulière à la sécurité.

Place du cours

Ce cours se donne à la 4e session du programme, il a comme préalable Programmation Web (420-N26) et Base de données (420-B35). Il est une suite directe à N26, ce dernier aborde le Web côté client tandis que ce cours se concentre sur le côté serveur. Afin de faire une page Web transactionnelle, nous avons besoin d'une base de données tel que vu en B35.

Ce cours est préalable à Projet Web (420-N64) dans lequel on utilise les outils et cadres d'applications Web utilisés en entreprises.

OBJECTIFS DU COURS

Énoncé des compétences liées au cours

00ST – Effectuer le développement d'applications Web non transactionnelles, partielle

00SU – Effectuer le développement d'applications Web transactionnelles, partielle

Objectif terminal du cours

À la fin du cours, l'étudiant ou l'étudiante sera capable de concevoir et développer une application Web transactionnelle qui est accessible, réactive, fonctionnelle et sécuritaire.

Objectifs d'apprentissage

- Planifier les tâches à effectuer
- Préparer l'environnement de développement local
- Concevoir la base de données
- Concevoir une page Web HTML
- Intégrer du CSS pour rendre la page réactive
- Développer le côté serveur d'une page Web
- Développer une API côté serveur
- Développer le client communiquant avec l'API
- Concevoir des tests automatisés
- Déployer le site sur un serveur
- Respecter les normes de programmation
- Expliquer le code produit

SÉQUENCE D'APPRENTISSAGE

Méthode pédagogique

La majorité des cours auront la structure suivante : cours magistral suivi d'une période d'atelier formatif.

Chapitre 1 – Révision	
Objectifs d'apprentissage	Contenus
Préparer l'environnement de travail local Concevoir une page Web HTML Intégrer du CSS pour rendre la page réactive Respecter les normes de programmation	Docker HTML, CSS et JavaScript Bibliothèque de classe CSS (<i>framework</i> CSS) Gestionnaire de dépendance Librairies JavaScripts

Chapitre 2 – PHP	
Objectifs d'apprentissage	Contenus
Concevoir la base de données Développer le côté serveur d'une page Web Déployer le site sur un serveur	Fonctionnement Normes de programmations Variables, types, fonctions, conditions, boucles, classes Affichage de texte, HTML et JSON Variables superglobales Base de données MariaDB avec PDO Bitwise Gestion de fichiers Déploiement sur CPanel

Chapitre 3 – MVC et API	
Objectifs d'apprentissage	Contenus
Planifier le travail à effectuer Développer une API côté serveur Développer le client communiquant avec l'API	Structure MVC Gestion d'URLs API REST

Chapitre 4 – Sécurité et tests	
Objectifs d'apprentissage	Contenus
Concevoir des tests automatisés	Authentification Failles courantes (injection SQL, XSS, CSRF, etc.) Tests d'acceptation

Chapitre 5 – Compléments (selon le temps disponible)	
Objectifs d'apprentissage	Contenus
Développer le côté serveur d'une page Web	Paiement en ligne (Stripe) Manipulation d'images (PHP GD) Authentification par SSO (OAuth2)

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Évaluations formatives

Ateliers donnés après chaque cours théorique

Épreuve finale de cours

L'épreuve finale est l'examen final.

Modalités des travaux d'équipe

Aucun travail d'équipe prévu pour ce cours.

Modalités de consultation des évaluations

Les grilles de corrections seront disponibles sur Moodle.

Calendrier des évaluations

Ce tableau présente l'échéancier des évaluations sommatives et certificatives du cours.

Calendrier des évaluations sommatives				
Évaluation	Contenu	Contexte de réalisation	Pondération	Date prévue
Examen PHP	Chapitres 1 à 3	Individuellement, en classe, sans documentation	30%	Semaine 6
Examen sécurité	Chapitre 4	Individuellement, en classe, sans documentation	10%	Semaine 10
Examen final	Chapitres 1 à 5	Individuellement, en classe, sans documentation	40%	Semaine 15
Projet 1	Chapitres 1 à 3.1	Individuellement, à la maison avec temps en classe	10%	Semaine 6
Projet 2	Chapitres 1 à 5	Individuellement, à la maison avec temps en classe	10%	Semaine 15

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Semaine	Contenu et activités	Évaluations
1	Présentation du plan de cours Chapitre 1 – Révision	
2	Chapitre 2 – PHP	
3	Chapitre 2 – PHP	
4	Chapitre 2 – PHP Chapitre 3 – MVC et API	
5	Chapitre 3 – MVC et API	
6	Chapitre 3 – MVC et API	
7	Temps pour projet 1	Examen PHP et projet 1
8	Chapitre 4 – Sécurité et tests	
9	Chapitre 4 – Sécurité et tests	
10	Chapitre 4 – Sécurité et tests	
11	Chapitre 4 – Sécurité et tests	Examen sécurité
12	Chapitre 5 – Compléments	
13	Chapitre 5 – Compléments	
14	Chapitre 5 – Compléments	
15	Temps pour projet 2	Examen final et projet 2
Journées d'évaluations		

MODALITÉS ET CONTEXTE DU COURS

Responsabilités des étudiants et des étudiantes

Les étudiantes et les étudiants sont les principaux acteurs de leur apprentissage; selon la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA, article 4.1), elles et ils ont la responsabilité de l'acquisition des connaissances et des habiletés requises pour le développement des compétences nécessaires à la réussite des cours et du programme auxquels elles et ils sont inscrits. Pour assumer leurs responsabilités, elles et ils doivent notamment :

- a) Consulter et conserver les plans de cours;
- b) Être présents et participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation des cours auxquels elles et ils sont inscrits;
- c) Se préparer aux activités d'apprentissage et d'évaluation;
- d) Ajuster, s'il y a lieu, leur démarche d'apprentissage selon les commentaires et résultats reçus, et recourir, au besoin, aux ressources d'aide supplémentaires;
- e) Prendre connaissance des modalités de l'épreuve synthèse de leur programme;
- f) Respecter les principes de l'intégrité académique;
- g) Respecter les procédures et les délais prescrits lorsqu'elles et ils se prévalent des droits de recours possibles.

Qualité du français

La maîtrise de la langue orale et écrite est importante et celle-ci doit faire l'objet d'une attention particulière dans toutes les disciplines. (PIEA, article 7.11)

Dans les cours pour lesquels la langue française n'est pas un objectif d'apprentissage, une pénalité est appliquée pour les erreurs reliées à la qualité du français oral ou écrit de toute évaluation réalisée en langue française. Cette pénalité atteint 10 % de la note maximale de l'évaluation lorsque le nombre maximal de fautes est relevé. (PIEA, article 7.11.3)

Retard dans la remise des travaux

Tous les travaux doivent être remis à la date et à l'heure, et selon les modalités indiquées par l'enseignant ou l'enseignante. Une pénalité de 10 % de la note maximale d'un travail par jour de retard est appliquée à tout travail remis après la date de remise indiquée par l'enseignant ou l'enseignante, incluant les jours de fin de semaine et les congés indiqués au calendrier scolaire. [...] La note « zéro » est attribuée à tout travail remis après que les travaux ont été corrigés et rendus à l'ensemble des étudiants et des étudiantes du groupe-cours. (PIEA, article 7.12)

Présentation des travaux

Tout répertoire git non conforme aux normes du département seront refusés. L'application de la pénalité de retard de 10% par jour sera applicable jusqu'à ce que le répertoire de remise soit conforme. Exemples : document compressé, plusieurs versions (v1, final, final2, etc.), mauvaise architecture, etc.

Absence

Lorsque l'étudiant ou l'étudiante prévoit devoir s'absenter lors d'une évaluation pour des raisons sérieuses de nature médicale, juridique ou humanitaire, il ou elle doit préalablement aviser son enseignant ou son enseignante et fournir le motif de son absence. Toute absence motivée à une

évaluation et acceptée par l'enseignant ou l'enseignante donne droit à une évaluation différée. Dans tout autre cas, la note « zéro » est attribuée. (PIEA, article 7.14.1)

Lorsqu'une absence à une évaluation arrive de façon imprévue et indépendante de sa volonté, l'étudiant ou l'étudiante doit contacter son enseignant ou son enseignante le plus tôt possible, justifier son absence à l'aide de motifs sérieux et prendre une entente. (PIEA, article 7.14.2)

Plagiat, tricherie et fraude¹ (intégrité académique)

L'intégrité académique est une valeur fondamentale au Cégep de Lanaudière à Joliette; c'est l'attitude qui consiste à faire preuve d'honnêteté intellectuelle dans la réalisation de ses évaluations. L'intégrité académique regroupe plusieurs concepts, dont l'erreur méthodologique, le plagiat, la tricherie et la fraude. (PIEA, article 9)

Le plagiat, la tricherie et la fraude sont considérés comme des actes de tromperie et constituent des délits selon la PIEA. Ainsi, toute personne impliquée dans de tels délits est passible de sanctions. La sanction peut être une déclaration sans pénalité sur la note, ou une déclaration avec pénalité pouvant aller jusqu'à l'attribution de la note « zéro » pour l'évaluation. (PIEA, article 9.6)

La tricherie et la fraude ainsi que la récidive de plagiat sont des comportements qui contreviennent au Règlement relatif aux conditions de vie et au fonctionnement du Cégep régional de Lanaudière. Ainsi, en plus de recevoir les sanctions prescrites [par la PIEA], l'étudiant ou l'étudiante s'expose à des sanctions supplémentaires conformément à ce règlement, selon la gravité de sa conduite. (PIEA, article 9.9)

Utilisation partielle de l'IA générative (IAG)

Dans le cadre des évaluations sommatives suivantes :

- Projet 1
- Projet 2

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative (IAG) est permise, mais uniquement pour les usages suivants :

- Explication/résumé d'un concept
- Saisie de données (génération de *`insert into`*)
- Création d'interface HTML/CSS
- Documentation du code source
- Génération de jeux de tests

Les étudiants doivent déclarer toute utilisation d'IAG dans leur travail (outil utilisé, tâches effectuées, parties du texte générées).

Pour toutes les autres évaluations non mentionnées ci-haut, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IAG) n'est pas permise.

¹ Le site internet *Ma réussite à Joliette*, comporte les définitions et des outils permettant de s'assurer que les travaux respectent les principes de l'intégrité académique.

Toute utilisation non déclarée ou dépassant les limites précisées sera considérée comme une atteinte à l'intégrité académique. Conformément à la section 9 – Intégrité académique, toute forme de plagiat, tricherie ou fraude liée à l'utilisation d'outils numériques, incluant l'IAG, entraîne l'application des procédures et sanctions prévues (PIEA, art. 9.3 à 9.6).

Propriété intellectuelle

« Tout document produit dans le cadre de ce cours, incluant, mais non limitativement, toute vidéo préenregistrée ou en direct est protégé par le droit d'auteur, par le droit à la propriété intellectuelle ainsi que par le droit à l'image, et ce, sans égard au support utilisé. Il est strictement interdit de copier, de redistribuer, de reproduire, de republier, d'emmagasiner sur tout médium, de retransmettre ou de modifier ces documents. Toute contravention à ces conditions d'utilisation pourrait faire l'objet de sanction(s) de la part du Cégep. »²

Interdictions de captation et d'utilisation

Il est formellement interdit pour les étudiants et étudiantes de :

- Capter la voix ou l'image de l'enseignant ou l'enseignante et des étudiants et étudiantes qui participent à un cours ainsi que de les reproduire ou de les diffuser par tout moyen ou procédé, incluant les médias sociaux;
- Effectuer des saisies d'écran, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation;
- Diffuser des documents ou des images inappropriées pendant les cours ou les encadrements en ligne ou par le biais de la plateforme utilisée.

² Direction des affaires juridiques, Fédération des cégeps, avril 2020.

ENCADREMENT ET DISPONIBILITÉ

Disponibilité

Voici mon horaire hebdomadaire, les cases indiquées par un X représentent mes disponibilités. Prendre rendez-vous est suggéré, car ma présence au bureau n'est pas garantie.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08h15	N46		N64		
09h10	N46		N64		
10h05	N46		N64		X
11h00	X		X		X
11h55					
12h50	N64		N46		N64
13h45	N64		N46		N64
14h40	N64		N46		N64
15h35					N64
16h30					
18h15					

À partir de la 7^e semaine (16 mars), mon horaire sera :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08h15	N46				
09h10	N46				
10h05	N46				
11h00	X		X		
11h55					
12h50			N46		
13h45			N46		
14h40			N46		
15h35					
16h30					
18h15					

Communications

En ordre de préférence :

- Par courriel : philippe.girard.2@cegep-lanaudiere.qc.ca
- Message privé Discord : philippe.girard
- Message privé Teams
- MIO

Services et mesures d'aide

Des services et des mesures d'aide sont disponibles pour soutenir les étudiants et les étudiantes dans leur réussite. En voici quelques-uns :

- Le site *Ma réussite à Joliette*, qui comporte notamment des sections sur les services d'aide, les outils de réussite, incluant de l'information sur la gestion du temps, l'évaluation des apprentissages et l'intégrité académique;
- Le Service de l'organisation et du cheminement scolaires où sont situés les aides pédagogiques individuels;
- Le Service des affaires étudiantes, qui regroupe notamment les services d'aide psychosociale et les services adaptés;
- La bibliothèque qui offre du soutien à la recherche documentaire et où sont situés les différents centres d'aide.

RESSOURCES LIÉES AU COURS

Logiciels utilisés

- PHPStorm ou Visual Studio Code
- Docker, XAMPP ou pile AMP
- Node.js avec npm
- PHPMysqlAdmin ou MySQL Workbench

Plateformes et outils technologiques

- Moodle : examens
- Github : notes de cours, énoncés de projets et d'ateliers, remise de projets

Médiagraphie

- McDonald, Malcolm (2020). *Web security for developers*. No Starch Press, 189 p.